

Résumé – SQL : Langage d'Interrogation des Données (LID)

Objectifs du cours

- Définir le LID
- Formuler des requêtes SELECT simples
- Distinguer fonctions mono-lignes et multi-lignes
- Comprendre les jointures, opérateurs ensemblistes et sous-interrogations

1. Le LID (Langage d'Interrogation des Données)

Le LID permet d'interroger une base de données afin de rechercher, extraire, trier, mettre en forme et calculer des données.

Structure de base d'une requête

```
SELECT <colonnes>  
FROM <table>  
WHERE <conditions>;
```

- SELECT : colonnes à afficher - FROM : tables concernées - WHERE : conditions de sélection

2. Requêtes SELECT simples

Sélection des colonnes

- Toutes les colonnes : `SELECT * FROM table;`
- Colonnes spécifiques : `SELECT col1, col2 FROM table;`

Expressions arithmétiques

Utilisent +, -, *, /

Valeur NULL

- Valeur inconnue ou non affectée
- Différente de 0 ou chaîne vide
- Toute opération avec NULL donne NULL

Alias de colonne

- Renomme une colonne
- Utilisation de `AS` (optionnel)

- Guillemets obligatoires si espaces

Concaténation

- Opérateur `||`

Élimination des doublons

- Mot-clé `DISTINCT`
-

3. Restrictions et conditions

Clause WHERE

Permet de filtrer les résultats.

Opérateurs de comparaison

`=, <, >, <=, >=, !=, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL`

Opérateurs logiques

- AND : toutes vraies
 - OR : au moins une vraie
 - NOT : inverse la condition
-

4. Tri des résultats

ORDER BY

- ASC : croissant (par défaut)
 - DESC : décroissant
 - Toujours en dernière position
-

5. Fonctions mono-lignes

S'appliquent ligne par ligne (un résultat par enregistrement).

5.1 Fonctions de caractères

- **LOWER(ch)** : convertit la chaîne en minuscules
- **UPPER(ch)** : convertit la chaîne en majuscules
- **INITCAP(ch)** : met la première lettre de chaque mot en majuscule
- **CONCAT(ch1, ch2)** : concatène deux chaînes (équivalent à `||`)
- **SUBSTR(ch, pos, n)** : extrait une sous-chaîne à partir de la position `pos`
- **LENGTH(ch)** : retourne la longueur de la chaîne
- **INSTR(ch, sous_ch)** : retourne la position d'une sous-chaîne

- **TRIM(ch)** : supprime les espaces à gauche et à droite
- **LTRIM(ch)** : supprime les espaces à gauche
- **RTRIM(ch)** : supprime les espaces à droite
- **LPAD(ch, n, car)** : complète à gauche jusqu'à n caractères
- **RPAD(ch, n, car)** : complète à droite jusqu'à n caractères
- **ASCII(ch)** : retourne le code ASCII du premier caractère
- **CHR(n)** : retourne le caractère correspondant au code ASCII

5.2 Fonctions numériques

- **ROUND(x, n)** : arrondit x à n chiffres
- **TRUNC(x, n)** : tronque x à n chiffres
- **FLOOR(x)** : plus grand entier inférieur ou égal à x
- **CEIL(x)** : plus petit entier supérieur ou égal à x
- **MOD(x, y)** : reste de la division de x par y
- **REMAINDER(x, y)** : reste selon le quotient entier

5.3 Fonctions de manipulation des dates

- **MONTHS_BETWEEN(d1, d2)** : nombre de mois entre deux dates
- **ADD_MONTHS(d, n)** : ajoute n mois à une date
- **NEXT_DAY(d, jour)** : date du prochain jour indiqué
- **LAST_DAY(d)** : dernier jour du mois
- **ROUND(date, précision)** : arrondit une date
- **TRUNC(date, précision)** : tronque une date
- **EXTRACT(champ FROM date)** : extrait jour, mois, année, etc.

5.4 Fonctions de conversion

- **TO_DATE(ch, format)** : convertit une chaîne en date
- **TO_NUMBER(ch)** : convertit une chaîne en nombre
- **TO_CHAR(val, format)** : convertit une date ou un nombre en chaîne

5.5 Autres fonctions

- **NVL(col, val)** : remplace NULL par une valeur
- **NVL2(expr, v1, v2)** : si expr ≠ NULL → v1, sinon v2
- **NULLIF(v1, v2)** : retourne NULL si v1 = v2
- **CASE** : structure conditionnelle (IF...ELSE)
- **ROW_NUMBER()** : numérote les lignes sans tenir compte des doublons
- **RANK()** : classe avec des trous en cas d'égalité
- **DENSE_RANK()** : classe sans trous en cas d'égalité

6. Fonctions multi-lignes (fonctions de groupe)

S'appliquent sur un ensemble de lignes.

Fonctions

- COUNT, SUM, AVG
- MIN, MAX

- STDDEV, VARIANCE

GROUP BY

Regroupe les lignes selon une ou plusieurs colonnes.

HAVING

Filtre les groupes.

7. Les jointures

Permettent d'extraire des données depuis plusieurs tables.

Types de jointures

- Jointure interne (INNER JOIN / équijointure)
 - Jointure naturelle (NATURAL JOIN)
 - Jointure externe (LEFT, RIGHT, FULL)
 - Non équijointure
 - Jointure croisée (CROSS JOIN)
-

8. Opérateurs ensemblistes

- UNION : résultats distincts des deux requêtes
 - UNION ALL : avec doublons
 - INTERSECT : lignes communes
 - MINUS : lignes de la première non présentes dans la seconde
-

9. Sous-interrogations

Définition

Requête imbriquée utilisée dans WHERE, HAVING ou FROM.

Sous-interrogations mono-lignes

- Renvoient une seule valeur
- Utilisent =, <, >, <=, >=, !=

Sous-interrogations multi-lignes

- Renvoient plusieurs valeurs
 - Utilisent IN, ANY, ALL
-

À retenir

- SELECT est la base du LID
- WHERE filtre, ORDER BY trie
- Fonctions mono-lignes $\neq$ multi-lignes
- GROUP BY + HAVING pour l'agrégation
- Jointures et sous-interrogations sont essentielles pour requêtes complexes